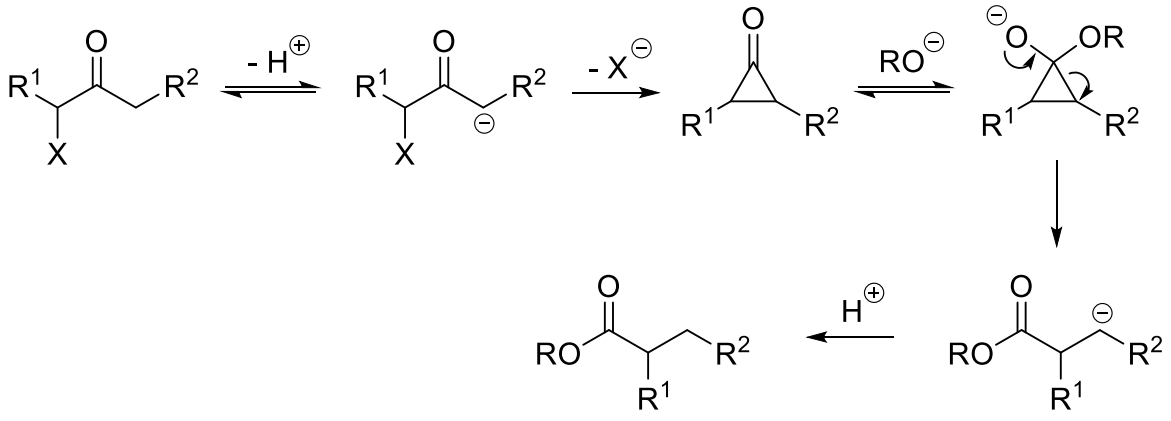
ZADANIE 4

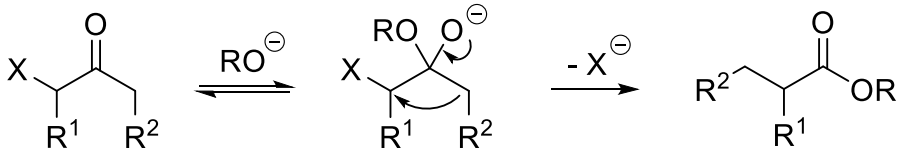
Przegrupowania i fragmentacje

1) Przegrupowanie Faworskiego jest reakcją z udziałem ketonów zawierających w pozycji α dobrą grupę odchodzącą X (np. Cl, Br), która zachodzi pod wpływem zasad (najczęściej OH^-, RO^-, R_2N^-). Przebiega ono poprzez nietrwały cyklopropanon, chyba że utworzenie takiego związku przejściowego jest niemożliwe ze względu na zbyt duże naprężenia steryczne lub brak dostatecznie kwasowych (lub jakichkolwiek) atomów wodoru w pozycji α substratu. Można wtedy obserwować tzw. przegrupowanie quasi-Faworskiego. Mechanizm obu procesów z (udziałem alkoholanu RO^- jako zasady) przedstawiono poniżej:

Przegrupowanie Faworskiego:



Przegrupowanie quasi-Faworskiego:

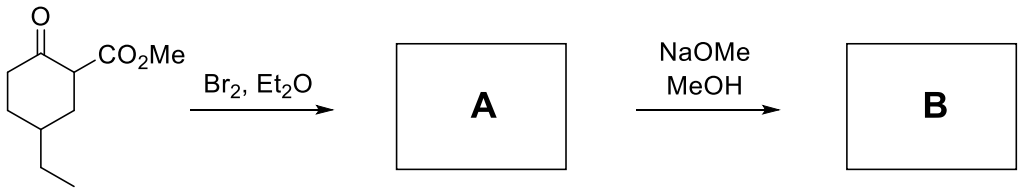


Podstawienie grupy opuszczającej X zachodzi z inwersją konfiguracji, podobnie jak w substytucji nukleofilowej S_N2.

Polecenie:

a. (56 *m*.) Podaj wzory związków **A – I** w poniższych przekształceniach. (6; 6; 4; 4; 4; 8; 8; 8; 8 m.)

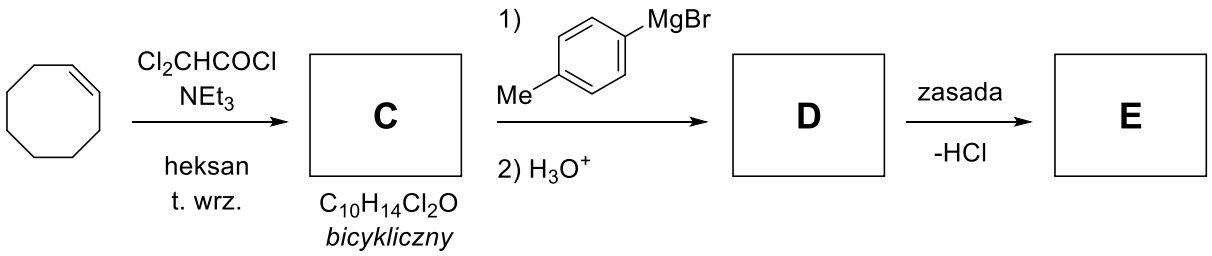
(I.) Na podstawie widma ^1H NMR stwierdzono, że związek **B** nie zawiera protonów winylowych:



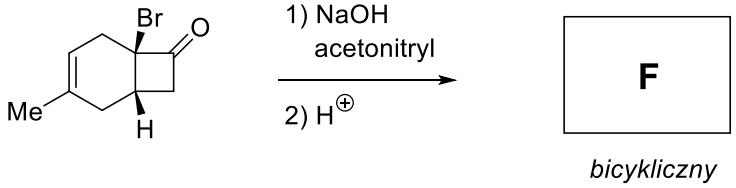
35.12% C, 4.13% H, 46.72% Br

$C_{11}H_{16}O_4$

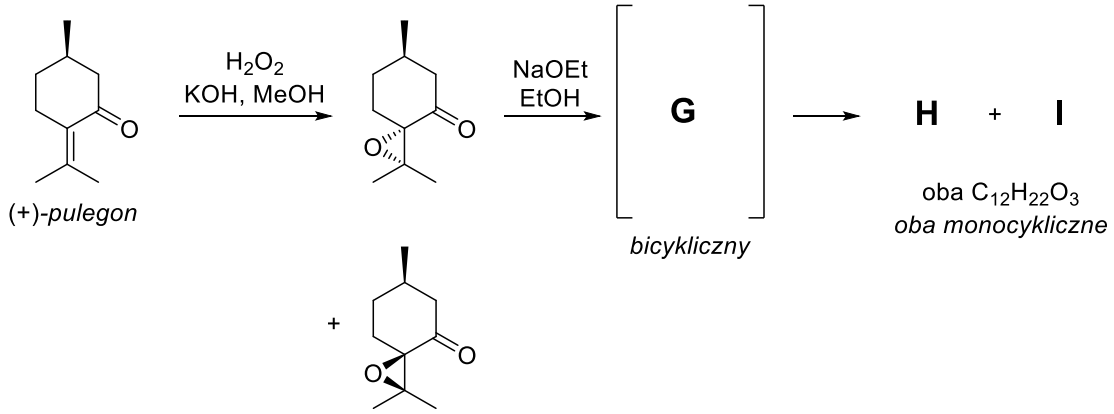
(**II.**) Związek **E** zawiera dwa skondensowane pierścienie (łącznie trzy pierścienie wliczając aromatyczny):



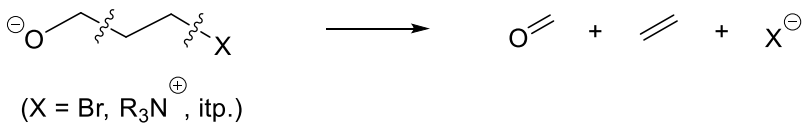
(**III.**) W tym przykładzie **uwzględnij stereochemię** we wzorze produktu:

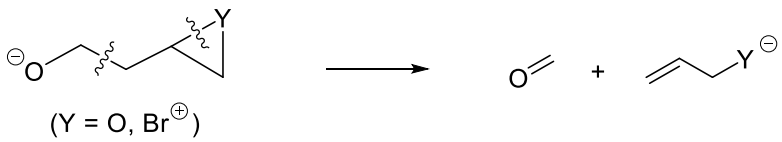


(**IV.**) W tym przykładzie **uwzględnij stereochemię** we wzorach produktów pośrednich i końcowych. Po pierwszym etapie (epoksydowanie), tylko jeden diastereoizomer (górny) został użyty do dalszych reakcji.

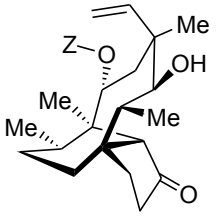


2. Przekształceniem, które pod względem mechanistycznym przypomina reakcję quasi-Faworskiego, jest tzw. fragmentacja Groba. Jest ona znana w wielu wariantach, m.in. może przebiegać w sposób przedstawiony poniżej, czyli od anionu alkoksylanowego z odpowiednio umieszczoną grupą odchodzącą do związku karbonylowego, alkenu i anionu halogenkowego albo do związku karbonylowego i alkoholu bądź bromku allilowego, w zależności od natury grupy odchodzącej X, Y:





Chociaż reakcje tego typu wiążą się z rozrywaniem, a nie tworzeniem wiązań chemicznych, to jednak znalazły one ważne zastosowanie w syntezie złożonych związków naturalnych. Dobrym



mutilina
(Z = H)

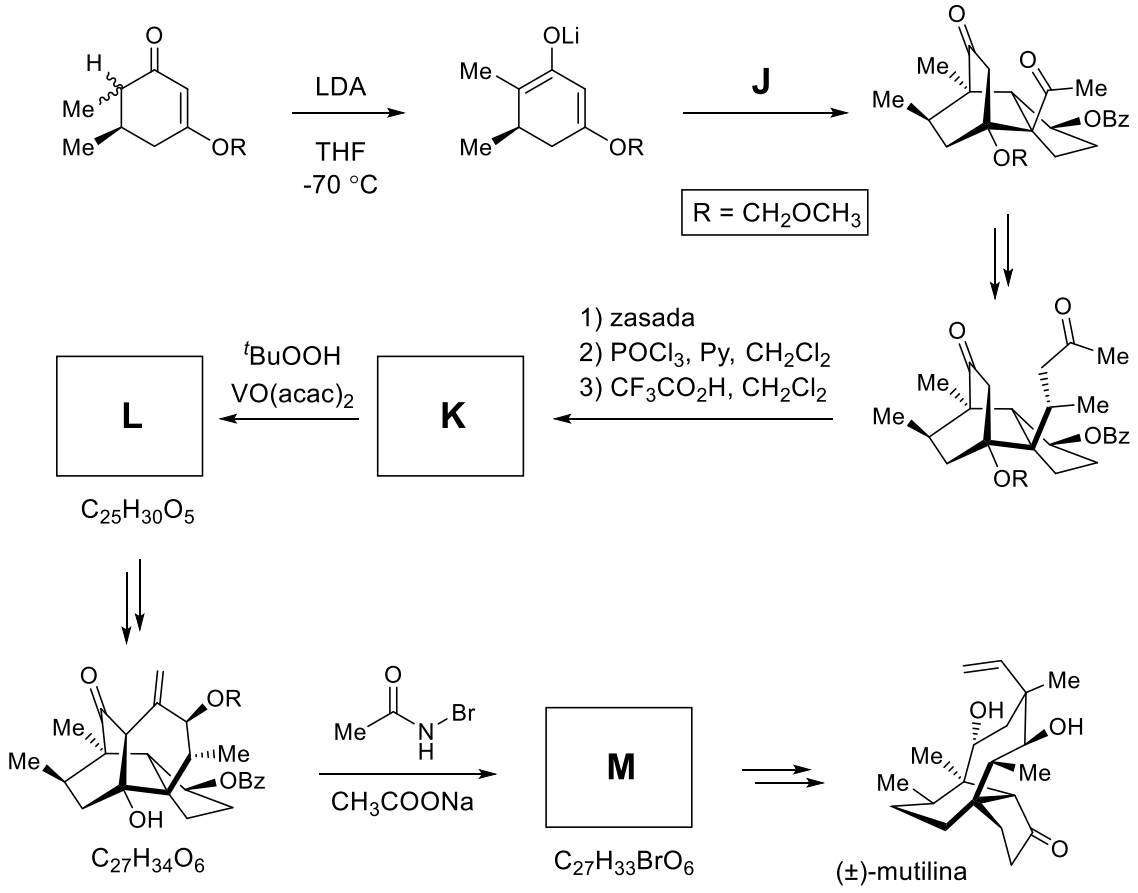
pleuromutilina
(Z = $COCH_2OH$)

przykładem jest jeden z końcowych etapów syntezy pleuromutiliny, antybiotyku będącego pochodną tricyklicznego terpenu mutiliny.

Polecenie:

b. (6; 4; 4; 10 *m*.) Poniżej przedstawiono kluczowe etapy pierwszej opisanej syntezy totalnej obu tych związków. Zaproponuj struktury pośrednich związków **J – M**, **uwzględniając stereochemię** oraz wiedząc, że:

- W pierwszym etapie zachodzi dwukrotna addycja Michaela, najpierw do α,β-nienasyconego ketonu **J**, a następnie wewnątrzcząsteczkowa; reakcję tę można również rozpatrywać jako cykloaddycję [4+2] sześcioczłonowego enolanu litowego do ketonu **J**.
- W całej poniższej syntezie, R = CH_2OCH_3, czyli metoksymetyl – grupa zabezpieczająca stosowana do zabezpieczania grup hydroksylowych, usuwana w warunkach kwaśnych.
- Przekształcenie **K** → **L** zachodzi od bardziej dostępnej przestrzennie strony cząsteczki; związek **L** nie zawiera wiązań podwójnych węgiel-węgiel.
- $CH_3CONHBr$, czyli *N*-bromoacetamid, to elektrofilowy czynnik bromujący (źródło Br^+); w przekształceniu prowadzącym do **M** należy rozpatrywać początkowe utworzenie cyklicznego kationu bromoniowego, utworzonego w wyniku ataku na wiązanie podwójne węgiel-węgiel.



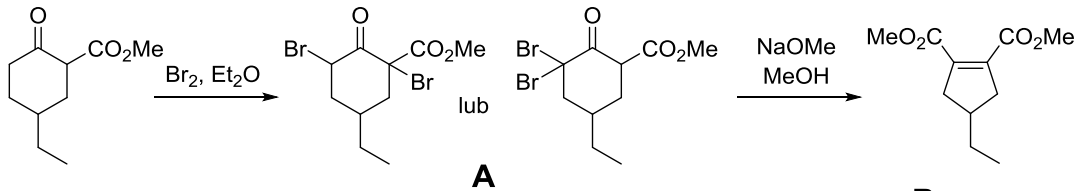
LDA = diizopropyloamidek litu, THF = tetrahydrofuran, Py = pirydyna

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
C – 12,011; H – 1,008; O – 15,999; Br – 79,904.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.

I.

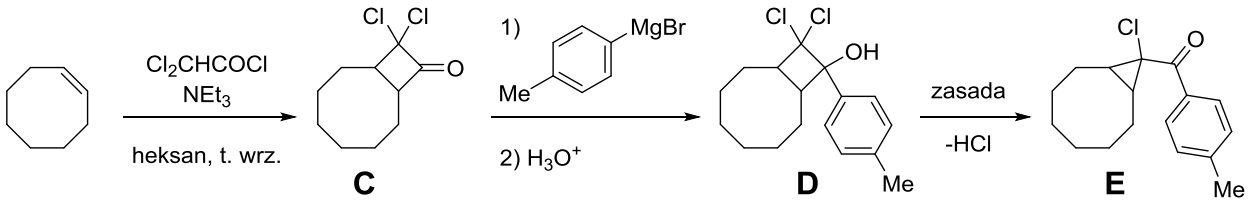


A

(obie odpowiedzi poprawne)

B $C_{11}H_{16}O_4$

II.



C

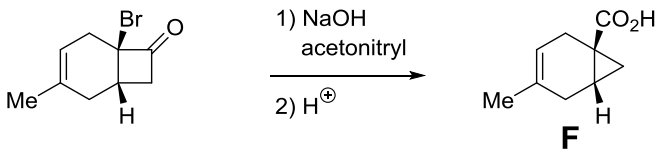
$C_{10}H_{14}Cl_2O$

bicykliczny

D

E

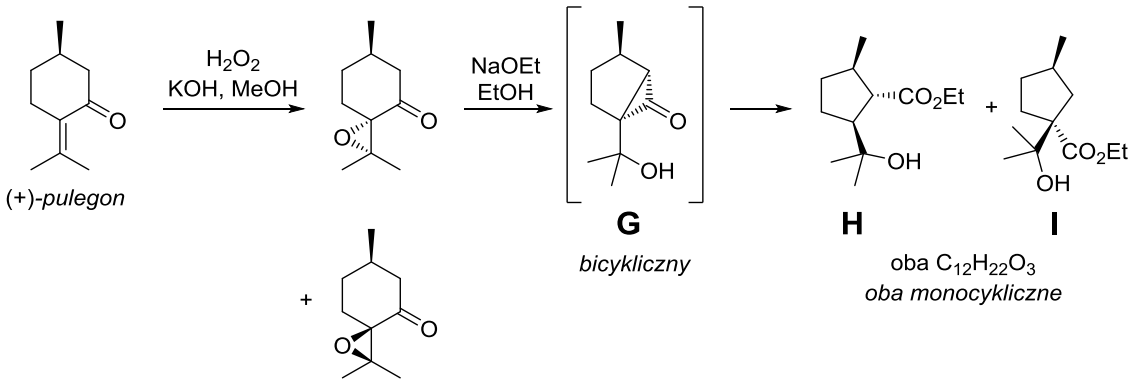
III.



F

bicykliczny

IV.



(+)-*pulegon*

G

bicykliczny

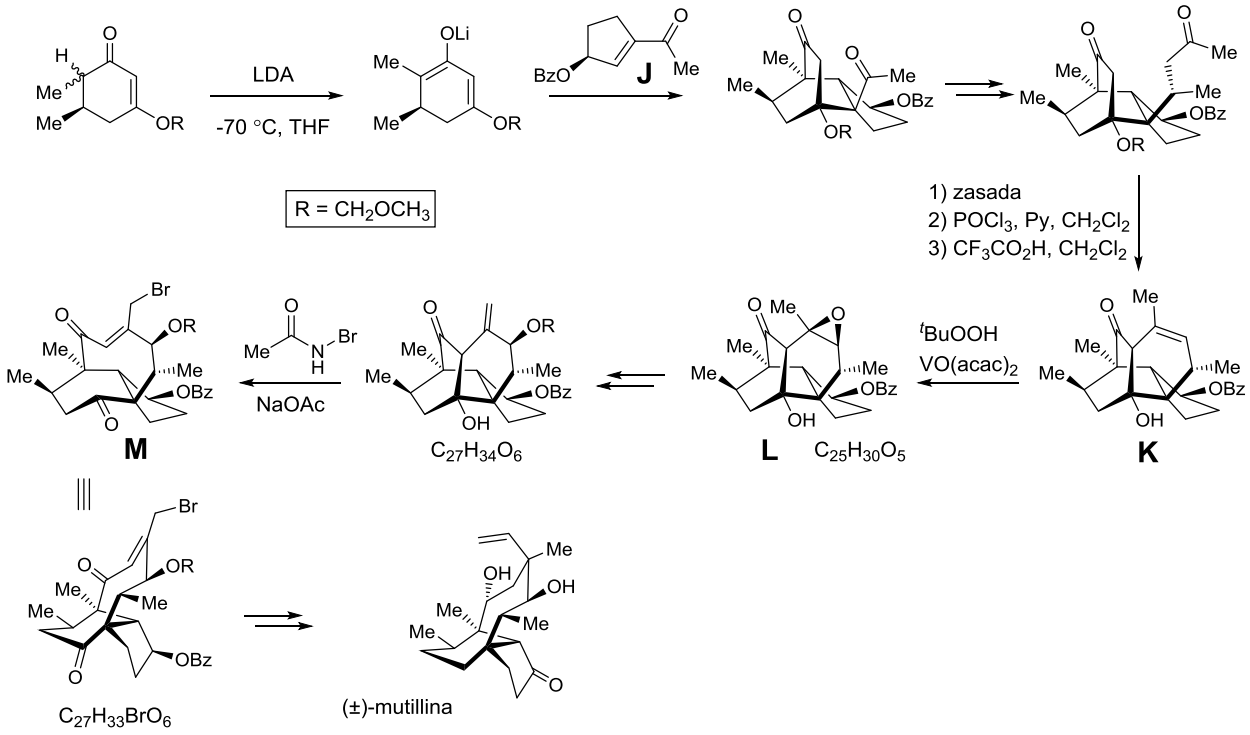
H

I

oba $C_{12}H_{22}O_3$

oba monocykliczne

b.



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A** i **B**.	2 × 6 m.
Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **C, D** i **E**.	3 × 4 m.
Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **F, G, H** i **I**.	4 × 8 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **K** i **L**.	2 × 4 m.
Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **J**.	6 m.
Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **M**.	10 m.
RAZEM	**80 m.**